



**INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN
PROYECTO
“VIÑEDOS DEL BOLDO II”**

CICLOS
INGENIERÍA & PROYECTOS



MAYO 2016

INDICE DE CONTENIDO

1	Introducción	4
2	OBJETIVOS.....	5
2.1	OBJETIVO GENERAL	5
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
3	METODOLOGÍA.....	5
3.1	UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO	5
3.2	ÁREA DE INFLUENCIA.....	8
3.3	DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA	8
3.3.1	Antecedentes bibliográficos	8
3.3.2	Levantamiento de información en terreno.....	8
3.3.3	Origen y Endemismo	13
3.3.4	Estado de Conservación	13
4	RESULTADOS	14
4.1	ÁREA DE INFLUENCIA.....	14
4.2	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	14
4.3	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	19
4.3.1	Vegetación.....	19
4.3.2	Flora.....	22
4.3.3	Origen y Endemismo	22
4.3.4	Estado de Conservación	23
5	CONCLUSIONES	24
6	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	25
7	ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESPECIES.....	26

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Ubicación geográfica del área de estudio a nivel Regional, Provincial y Comunal.	6
Figura 2: Área del proyecto (Polígono).....	7
Figura 3: Área de Influencia del Proyecto (AI)	14
Figura 4: Pisos Vegetacionales en el área de estudio.....	18
Figura 5: Uso de suelo actualizado del área de estudio.	19
Figura 6: Resultados COT en el área de estudio.....	20
Figura 7: Características del área de estudio (Pradera/Pastizal)	20
Figura 8: Características del área de estudio (Matorral mixto/ <i>Acacia caven</i>).....	21
Figura 9 Características del área de estudio (Matorral mixto/ <i>Acacia caven</i>)	21
Figura 10: <i>Acacia caven</i> (Espino) en el área de estudio	26
Figura 11: <i>Rubus ulmifolius</i> (Zarza) en el área de estudio	26
Figura 12: <i>Cersium vulgare</i> (Cardo negro) en el área de estudio.	27
Figura 13: <i>Daucus carota</i> (Zanahoria silvestre) en el área de estudio.....	27
Figura 14: <i>Matricaria recutita</i> (Manzanilla) en el área de estudio.	27

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Ubicación georreferenciada del área del proyecto (polígono total)	7
Tabla 2: Claves de codificación según el espectro biológico de las especies	9
Tabla 3: Categorías de recubrimiento y codificación	10
Tabla 4: Codificación de las especies dominantes	11
Tabla 5: Grado de artificialización.....	11
Tabla 6: Regiones Vegetacionales en Chile.....	15
Tabla 7: Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio	22
Tabla 8: Origen de las especies vegetales registradas en el área de estudio.....	22

1 INTRODUCCIÓN

Es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos para la elaboración del estudio de Flora y Vegetación, enmarcada en la caracterización ambiental del Medio Biótico del Proyecto “Viñedos del Boldo II”, en la comuna de Curicó, región del Maule.

La línea de base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Constituye, además, uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La caracterización de la línea base del área de influencia del proyecto, incluye la descripción de las formaciones vegetales y la determinación de especies de flora nativa presentes en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de evaluar los impactos generados por el proyecto o actividades en el componente formaciones vegetales y flora silvestre, considerando el estado de conservación de las especies, rango de distribución, abundancia y endemismo, así como la presencia de áreas bajo protección oficial.

El presente Informe Técnico fue elaborado por la empresa Ciklos Ltda., para evaluar la composición y distribución de las diferentes especies de flora presentes en el área del proyecto “Viñedos del Boldo II”.

El levantamiento de información de línea de base para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a las criterios establecidos en la “Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo y problemas de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en al área de influencia del proyecto “Viñedos del Boldo II”.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3 METODOLOGÍA

3.1 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

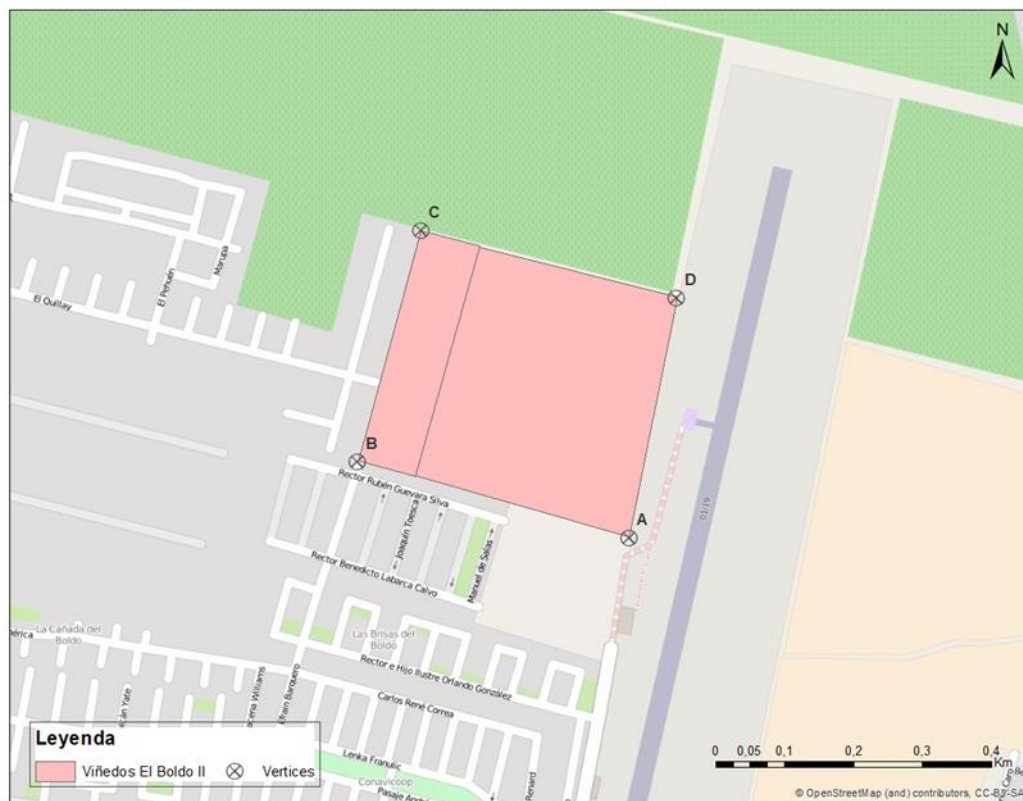
La Región del Maule (VII) se sitúa entre los 34°41' y los 36°33' de latitud sur. Limita al norte con la región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al sur con la región del Biobío, al oeste con el Océano Pacífico y al este con el límite internacional de la república de Argentina. El proyecto “**Viñedos del Boldo II**” se emplaza en la ciudad de Curicó, sector Los Boldos, (Figura 1).

Figura 1: Ubicación geográfica del área de estudio a nivel Regional, Provincial y Comunal.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2: Área del proyecto (Polígono)



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1: Ubicación georreferenciada del área del proyecto (polígono total)

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84 19H	
	Norte	Este
A	6128467	297581
B	6128550	297256
C	6128826	297325
D	6128753	297632

Fuente: Elaboración propia.

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”* Así el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

3.3 DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (a) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (B) Levantamiento de información en terreno.

3.3.1 Antecedentes bibliográficos

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Sur de Chile.

3.3.2 Levantamiento de información en terreno

Las actividades en terreno se ejecutaron en una jornada durante el mes de Mayo de 2016, se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura.

Leñoso bajo (LB): Especies leñosas con menos de 2 metros de altura.

Suculentas (S): Especies carnosa, principalmente de la familia Cactaceae.

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

a.2) Estratificación: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)

Tabla 2: Claves de codificación según el espectro biológico de las especies

Estrato	Código
<u>Tipo Arbóreo - Leñoso Alto</u>	
2 – 4 m	LA
4 – 8 m	<u>LA</u>
8 – 16 m	LA
16 – 32 m	LA

Estrato	Código
Más de 32 m	
<u>Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo</u>	
0 – 25 cm	LB
25 – 50 cm	<u>LB</u>
50 – 100 cm	
1 – 2 m	
<u>Tipo Herbáceo</u>	
0 – 25 cm	H
25 – 50 cm	<u>H</u>
50 – 100 cm	
1 – 2 m	
Más de 2 m	
<u>Tipo Suculento</u>	
0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	
1 – 2 m	
Más de 2 m	

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

Tabla 3: Categorías de recubrimiento y codificación

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La segunda variable se trabajó con las especies dominantes: la dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica (Tabla 4).

Tabla 4: Codificación de las especies dominantes

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1. Vegetación clímax al 9. Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Tabla 5: Grado de artificialización

1. Vegetación clímax
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre) 2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo 2.2 Exclusiones
3. Terrenos de pastoreo 3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado 3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados 3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados 3.3 Pasto y arbusto muy degradados 3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa) 3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo) 3.6 Monte bajo nativo manejado 3.7 Monte medio nativo manejado 3.8 Monte medio nativo manejado
4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado 4.0 Cereal de secano 4.1 Chacra de secano 4.2 Bosque artificial abandonado

5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano

- 5.0 Cereal de riego
- 5.1 Cultivo forrajero perenne de secano
- 5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)
- 5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)
- 5.4 Monte bajo artificial
- 5.5 Monte medio artificial
- 5.6 Viticultura de secano
- 5.7 Arboricultura de secano

6. Cultivos perennes de riego

- 6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
- 6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
- 6.2 Viticultura de riego
- 6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
- 6.4 Cítricos de riego

7. Cultivos intensificados

- 7.0 Hortalizas
- 7.1 Vivero forestal
- 7.2 Vivero ornamental
- 7.3 Cultivos bajo plástico

8. Invernaderos y Parques

- 8.0 Invernaderos
- 8.1 Parques y plantaciones ornamentales

9. Zonas edificadas

- 9.0 Pueblos
- 9.1 Zona periurbanas
- 9.2 Ciudad con áreas verdes
- 9.3 Ciudad sin áreas verdes
- 9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
- 9.5 Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Si las características de la cobertura vegetal son heterogéneas, se definen transectos (4x50 m c/u) en los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies.

Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada una de las transectas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y formaciones vegetales.

Así, la flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- a) Listado completo de especies presentes

- b) Origen geográfico (especies autóctona o alóctona)
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas

3.3.3 Origen y Endemismo

Para cada una de las especies registradas se indica su origen, considerando:

Especie endémica (autóctona): si su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.

Especie nativa (autóctona): si es originaria del lugar que habita.

Especie introducida (alóctona): si son especies foráneas que han sido transportadas fuera de su distribución natural.

3.3.4 Estado de Conservación

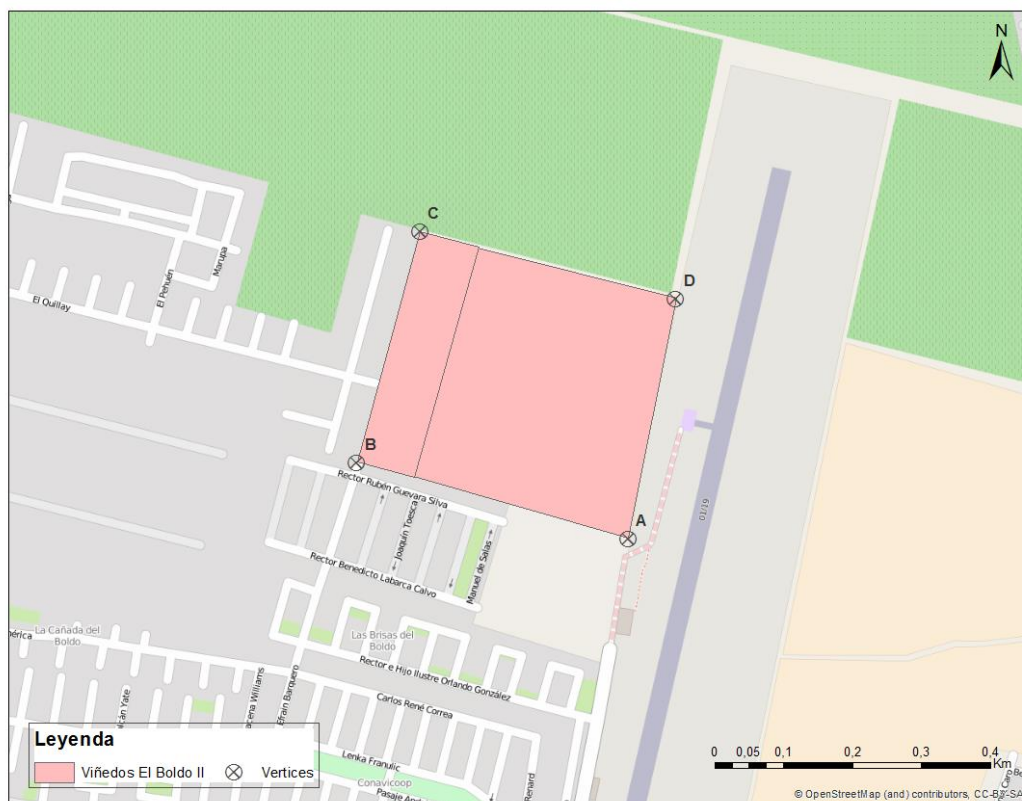
Para la evaluación de los estados de conservación de las especies se consideran como categoría de la normativa vigente en primer lugar los Decretos Supremos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (1989).

4 RESULTADOS

4.1 ÁREA DE INFLUENCIA

Para la componente Flora y Vegetación el Área de influencia de este proyecto está definida como la superficie que coincide con la totalidad del terreno a utilizar para la construcción y operación del proyecto (Fig.3).

Figura 3: Área de Influencia del Proyecto (AI)



Fuente: Elaboración propia.

4.2 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través de tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciadas. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Tabla 6: Regiones Vegetacionales en Chile

REGIONES VEGETALES	ZONA	SUBREGIONES
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
<u>Matorral y Bosque Esclerófilo</u>	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso <u>Bosque Esclerófilo</u>
Bosque Caducifolio	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano Bosque Caducifolio del Llano Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia.

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región del Matorral y Bosque Esclerófilo, Sub-Región del Bosque Esclerófilo, que se extiende través de la zona central de Chile, desde la IV a la VIII región y se distribuye principalmente por las laderas de ambas cordilleras. La característica principal de esta zona es su clima mediterráneo con inviernos fríos y lluviosos y veranos cálidos y secos.

En la subregión del Bosque Esclerófilo existe un paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondiente a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente

por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposición a la radiación solar (Gajardo, 1994).

Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas (Gajardo, 1994).

La región del Maule presenta una gran variedad de situaciones, donde los principales aspectos que limitan el establecimiento y crecimiento arbóreo (temperatura, precipitación, altitud, etc.) se mezclan provocando una amplia diversidad de formaciones vegetacionales y, en algunos casos, el establecimiento de una flora específica, con una alta presencia de especies endémicas. En efecto, en la región se mezclan los bosques templados, que se encuentran aproximadamente entre el río Maule (35° S) y Tierra del Fuego (55° S), con los bosques de ambientes semiáridos denominados bosques esclerófilos, ubicados entre la latitud 30° y 34° S (Armesto *et al.*, 1995).

Dentro de esta región vegetacional, el área de estudio se emplaza en la formación del Bosque Bosque Esclerófilo Maulino, la cual se desarrolla entre la Hacienda Topocalma (34°05' S) y las cercanías de la Ciudad de San Carlos (36° 28' S), ubicándose sobre las laderas y planicies litorales de la Cordillera de la Costa en su distribución norte y sobre la depresión intermedia en su parte centro y sur. Su fisonomía es compleja, pero su estructura vegetacional más común corresponde a un matorral arborescente, que en aquellos lugares más favorables puede llegar a constituir un bosque bajo. Esta formación se caracteriza por las siguientes comunidades (Gajardo, 1994):

- *Lithrea caustica*- *Peumus boldus*: Comunidad muy frecuente en esta formación, en especial en situaciones intermedias de las laderas y en exposición norte.
- *Lithrea casutica* – *Azara integrifolia*: Comunidad ampliamente repartida, de preferencia se encuentra en laderas altas y en las exposiciones sur.
- *Jubaea chilensis*- *Lithrea caustica*. Comunidad muy escasa, pues aquí se encuentra su límite sur de distribución.
- *Blepharocalys cruckshanksii* – *Crinodendron patagua*: Comunidad que en esta formación está siempre asociada a los pequeños cursos de agua y a las quebradas.
- *Chusquea cumingii*: Es poco frecuente, encontrándose solamente en quebradas altas.

Debido a su gran extensión esta formación ha sido afectada por diversas acciones ligadas al ser humano. En su distribución norte la vegetación original se ha visto mermada considerablemente por la deforestación y sustitución por plantaciones forestales, mientras que en la parte centro y sur ha sido transformada en terrenos de cultivo. (Fernandez *et al.*, 2010; Gajardo, 1994).

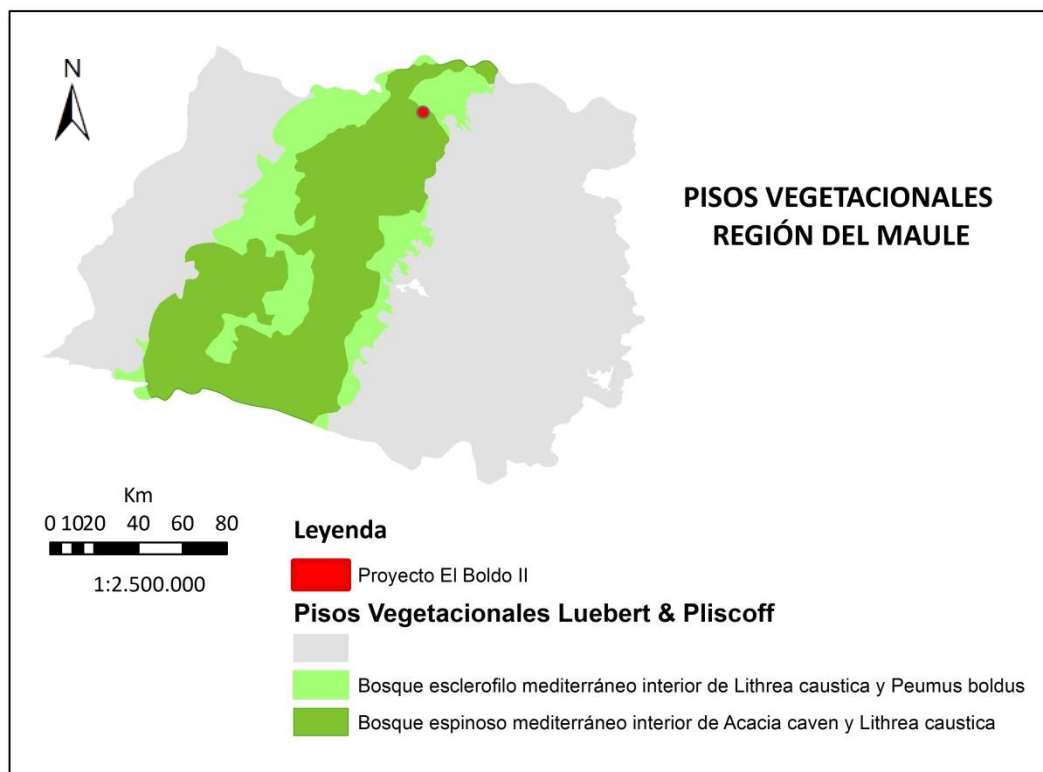
Particularmente en la región, este tipo forestal ha ocupado de preferencia una gran proporción de los terrenos planos y lomajes suaves, por lo cual, históricamente, ha sido talado para establecer siembras agrícolas, viñedos, terrenos para la crianza de ganado y asentamientos humanos. De esta forma, en la actualidad el área de estudio presenta también una porción importante de terrenos agrícolas o de cultivo y matorral.

De acuerdo con las cifras entregadas por la última actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF, 2011), del total de la superficie nacional de bosque (16,8 millones de hectáreas) en la Región del Maule se encuentran 1.011.827 ha, representando el 6,1% del territorio nacional. De estas, el 38% corresponde a bosque nativo, 60% a plantaciones y 2% a bosque mixto. Por otra parte, esta superficie de bosque nativo se distribuye principalmente en las provincias de Linares (43,5%), Curicó (27,7%) y Talca (25%), mientras que en la Provincia de Cauquenes se encuentra sólo un 3,8% del total. En relación a los tipos forestales presentes en la Región del Maule, el total de la superficie regional cubierta con bosque nativo está conformada, principalmente, por los tipos Forestales Roble-Hualo, Esclerófilo y Roble-Raulí-Coigüe. También se encuentran, aunque en menor grado, los Tipos Forestales Esclerófilo, Ciprés de la Cordillera, Lenga y Siempreverde.

Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2004) el área del proyecto se ubica en el piso vegetacional del Espinal mediterráneo interior de *Acacia caven* (Fig.4); corresponde a un matorral espinoso arborescente típicamente dominado por *Acacia caven* y *Maytenus boaria* en el dosel superior. Corresponde a las formaciones vegetacionales de Matorral espinoso del seco interior y Bosque esclerófilo maulino, en el piso bioclimático mesomediterráneo seco oceánico (Fig.4). Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas. Incluye la asociación típica de *Acacia caven*-*Maytenus boaria*, los matorrales secundarios de *Baccharis linearis* - *Plantago hispidula* y las comunidades con presencia de *Jubaea chilensis*.

La vegetación azonal corresponde a los denominados bosques pantanosos de Mirtáceas con presencia de *Crinodendron patagua*, ubicados en áreas inundadas y riberas de cursos de agua. La composición florística incluye especies como: *Acacia caven*, *Agrostis tenuis*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus berterianus*, *Bromus hordeaceus*, *Cestrum parqui*, *Gochnatia foliolosa*, *Jubaea chilensis*, *Lithrea caustica*, *Medicago hispida*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Plantago hispidula*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia cuneifolia*, *Solanum ligustrinum*, *Vulpia myuros* (Luebert y Pliscoff et al. 2004).

Figura 4: Pisos Vegetacionales en el área de estudio.



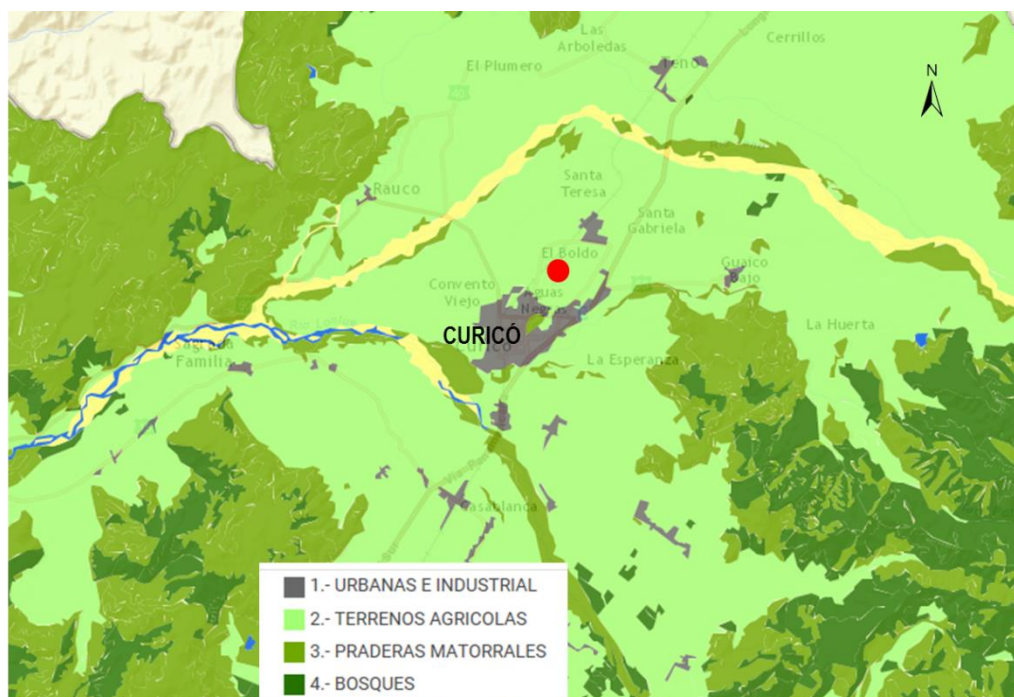
Fuente: Luebert & Plissock, 2004. Elaboración propia.

Algunos autores afirman que el espinal corresponde a una fase regresiva del bosque esclerófilo original, que se mantiene en el tiempo debido a la influencia permanente del hombre, mientras que otros autores señalan que se trata de la vegetación original. En cualquier caso, la degradación de los espinales conduce a una pradera compuesta fundamentalmente por especies herbáceas perennes y anuales introducidas y algunos arbustos (Luebert y Plissock *et al.* 2004).

Debido a que esta es la zona del país con mayor población, el paisaje original ha sido modificado en gran parte siendo difícil encontrar muestras de vegetación inalteradas. Debido a las alteraciones humanas, principalmente plantaciones forestales, actualmente la vegetación natural de esta zona se presenta en forma de renuevos por monte bajo.

Finalmente, de acuerdo al registro del Sistema de Información Territorial (SIT) del Ministerio de Agricultura y CONAF, el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso de suelo corresponde principalmente a terrenos agrícolas y zonas urbanas e industriales, siendo un lugar altamente intervenido por la actividad humana (Fig.5). Además, cabe mencionar que la zona estudiada perteneciente al área de influencia del proyecto, es un lugar altamente intervenido, ubicándose en una zona urbanizada.

Figura 5: Uso de suelo actualizado del área de estudio.



Fuente: Catastro Bosque Nativo (SINIA-SIT CONAF). Elaboración propia.

4.3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

4.3.1 Vegetación

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) no se obtuvieron resultados significativos en relación a una diferenciación de unidades ambientales (Figura 6), las observaciones en terreno muestran una superficie homogénea tipo pradera principalmente pastizales de gramíneas del género *Vulpia* sp., se observa un matorral mixto donde predomina la presencia de especies herbáceas de tipo invasoras como *Rubus ulmifolius*, *Daucus carota* y *Matricaria recutita*.

En cuanto a la flora nativa, durante la prospección en terreno se registraron individuos aislados de la especie *Acacia caven* (Espino), única acacia chilena, crece entre las regiones de Atacama y Bío Bío, asociado al matorral y bosque esclerófilo. Puede llegar a tamaños arbóreos elevados, pero la constante corta y retoñación no permiten que pase el tamaño de un pequeño arbolito que forma en el Llano Central los conocidos “Espinales” (Donoso, 1998.). (Figura 9).

Figura 6: Resultados COT en el área de estudio.



Fuente: Google Earth 2016. Elaboración propia.

Figura 7: Características del área de estudio (Pradera/Pastizal)



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 8: Características del área de estudio (Matorral mixto/*Acacia caven*)



Figura 9 Características del área de estudio (Matorral mixto/*Acacia caven*)



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

4.3.2 Flora

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados arrojan un total de 6 especies de plantas pertenecientes a 4 familias.

En la siguiente tabla (Tabla 7) se presenta el listado de especies vegetales registradas en las transectas prospectadas.

Tabla 7: Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio

Familia	Especie	Nombre común	Habito
Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Arbóreo
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Herbáceo
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	Herbáceo
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Herbáceo
Asteracea	<i>Matricaria recutita</i>	Manzanilla	Herbáceo

Fuente: Fuentes *et al*, 2014;-Donoso, 1998; Donoso & Ramirez, 2000. Elaboración propia

4.3.3 Origen y Endemismo

En el área de estudio solo se identificó una especie nativa, *Acacia caven* (Espino) (Tabla 8). En Chile se encuentra entre las provincias de Copiapó y del Biobío. Habita desde la costa hasta la precordillera, por lo general, en climas secos y terrenos pobres. Es una especie difundida en zonas áridas y semiáridas de América del Sur. Habría sido introducido a Chile desde el lado oriental de la cordillera andina, en tiempos prehispánicos, acarreado por llamas u otro camélido doméstico. (García y Ormazábal, 2008).

Tabla 8: Origen de las especies vegetales registradas en el área de estudio

Especie	Nombre común	Origen
<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Introducida
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducida
<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	Introducida
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Introducida
<i>Matricaria recutita</i>	Manzanilla	Introducida

Fuente: Fuentes *et al*, 2014;-Donoso, 1998; Donoso & Ramirez, 2000. Elaboración propia

4.3.4 Estado de Conservación

De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, en el área del proyecto no se registran especies clasificadas en categorías de conservación.

En el caso de *Acacia caven*, especie nativa, dado su amplio rango de distribución, no presenta problemas de conservación. Se estima que en Chile los espinales abarcan una superficie de unas 3,8 millones de hectáreas. Sin embargo, en la actualidad quedan ejemplares pequeños y arbustivos, debido a la habilitación de terrenos para la agricultura y urbanización, y a la explotación continua y masiva de su madera (García y Ormazábal, 2008)

5 CONCLUSIONES

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto Inmobiliario “Viñedos del Bordo II”, en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

La flora y vegetación está compuesta principalmente por una zona de pradera con pastizal (gramíneas) y un área de matorral mixto dominado por plantas invasoras, incluyendo ejemplares aislados de *Acacia caven* (Espino), con un alto grado de intervención antrópica.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la región del Maule.

En cuanto al origen geográfico, la única especie nativa registrada en el área de estudio corresponde a *Acacia caven* (Espino), el resto de las especies identificadas son introducidas consideradas plantas invasoras y colonizadoras agresivas, capaces de desplazar rápidamente a la vegetación nativa del lugar e impidiendo su asentamiento.

Por otra parte, el área de influencia del proyecto presenta áreas sin vegetación que corresponden a instalaciones de faena, lo que da cuenta del grado de intervención antrópica en el sector.

La revisión del estado de conservación de las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas registradas en la zona de estudio, indica que no se encuentran clasificadas como especies con problemas de conservación.

Las características vegetacionales del área de estudio están definidas por el alto grado de intervención antrópica facilitando el establecimiento de especies vegetales invasoras, las cuales impiden el crecimiento de flora nativa, por otra parte, el alto grado de alteración y el clima con altas temperaturas genera que el suelo se deteriore y se seque si este no es intervenido por lo que las características del suelo solo permita el asentamiento de formas vegetacionales de tipo herbáceo y no presenta las condiciones adecuadas para que otras especies vegetales puedan establecerse en el lugar de forma natural.

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp

CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118p.

CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25p

DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile

DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp

DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.

DONOSO, C. y C. RAMÍREZ. 200. Arbustos Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 119 pp.

FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165p.

GARCÍA, N. & C. ORMAZÁBAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A., Santiago, Chile. 196 pp.

HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.

LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento N° 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.

QUIROZ, C.L., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

7 ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESPECIES

Figura 10: *Acacia caven* (Espino) en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 11: *Rubus ulmifolius* (Zarza) en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 12: *Cersium vulgare* (Cardo negro) en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 13: *Daucus carota* (Zanahoria silvestre) en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 14: *Matricaria recutita* (Manzanilla) en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.